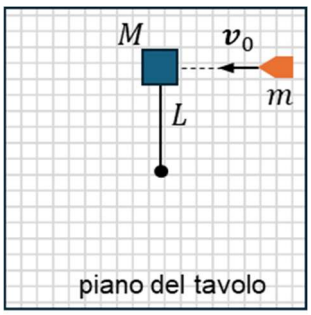
Esercitazione 21

Preparazione all'esame 1

Esercizio 21.1

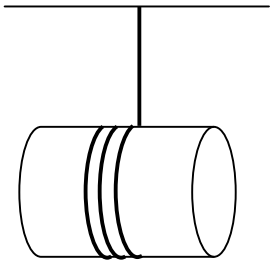
Un proiettile di massa $m = 0.1\ kg$ che viaggia alla velocità $v_0 = 18\ m/s$ urta in modo completamente anelastico un corpo di massa $M = 2m$, appoggiato su un tavolo e vincolato a un perno rotante tramite una fune di lunghezza $L = 0.5\ \mathrm{m}$. La direzione del proiettile è ortogonale alla direzione iniziale della fune e parallela al tavolo. Calcolare:



a) la velocità del blocchetto immediatamente dopo l'urto;
b) l'energia meccanica dissipata durante l'urto;
c) l'aumento di temperatura ΔT dei due corpi a seguito dell'urto, sapendo che sono fatti di acciaio (calore specifico acciaio $c = 500\ \mathrm{J\ kg^{-1}K^{-1}}$). Si trascuri lo scambio termico con l'ambiente.
d) il periodo di rotazione del blocchetto dopo l'urto attorno al perno.

Esercizio 21.2

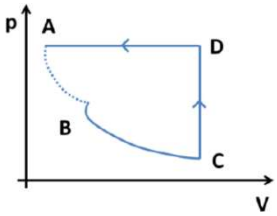
L'estremo libero di una fune ideale, fissata nell'altro estremo al soffitto di una stanza, è avvolto su un cilindro omogeneo di massa $M = 0.3$ kg. Se si lascia cadere il cilindro lungo la verticale facendo srotolare la fune, si calcoli:



a) l'accelerazione a del suo centro di massa;
b) la tensione T della fune;
c) l'energia cinetica E_C del cilindro dopo 10 s di discesa.

Esercizio 21.3

Si consideri il seguente ciclo termodinamico di un gas monoatomico: AB espansione libera da $T_A = 300$ K e $V_A = 15$ l a $V_B = 20$ l; BC espansione adiabatica reversibile con $V_C = 25$ l. Il lavoro del ciclo è $L = -2000$ J, calcolare il numero di moli del gas e la variazione di entropia dell'ambiente durante il ciclo.



Esercizio 21.4

Una macchina termica compie un ciclo reversibile scambiando le quantità di calore $Q_1 > 0$, $Q_2 > 0$ e $Q_3 < 0$ con tre sorgenti a temperature $T_1 = 800$ K, $T_2 = 400$ K e $T_3 = 300$ K, rispettivamente. Sia, inoltre, $Q_1 = 2\ Q_2$.

a) Si calcoli il rendimento η della macchina termica.
b) Si consideri quindi una macchina di Carnot, che scambi con la sorgente a temperatura T_1 la stessa quantità di calore Q_1 della macchina precedente e produca anche il medesimo lavoro. Si determini la temperatura T_0 della sorgente fredda sorgente utilizzata da questa macchina di Carnot.

Prof. Christian Rinaldi
E-mail: christian.rinaldi@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/christian.rinaldi

Dott. Niccolò Mignani
E-mail: niccolo.mignani@polimi.it
politecnicomilano.webex.com/meet/niccolo.mignani